ROTEIRO DE ESTUDOS – 2º BIMESTRE

Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais

Professor Msc Elionai Magalhães

Objetivo deste roteiro: orientar a revisão dos conteúdos trabalhados no 2º bimestre. Priorize a compreensão dos conceitos, a interpretação de cenários práticos e a realização dos cálculos básicos indicados. Evite estudar apenas por memorização: procure entender o que cada métrica representa, em que situação ela deve ser usada e como os resultados podem apoiar uma decisão técnica.

Slides: 9, 10 e 11

1. Planejamento de experimentos de desempenho

O que estudar: Finalidade do planejamento experimental e sua relação com validade, comparação e reprodutibilidade dos resultados.

Ênfase: Saber identificar e definir nós do experimento, enlaces, carga de trabalho, escalonamento dos eventos e possíveis adversidades.

Revisar: Diferença entre realizar um teste improvisado e um experimento controlado. Entender por que não se deve alterar muitas variáveis ao mesmo tempo sem controle.

Aplicação: Conseguir propor um cenário de teste para aplicações acadêmicas, redes, videoconferência ou serviços web, indicando quais elementos permanecem fixos e quais serão modificados.

2. Coleta, organização e tratamento dos dados

O que estudar: Boas práticas para coletar dados de desempenho durante várias execuções e organizar os resultados de forma consistente.

Ênfase: Documentar condições de execução; validar os dados; investigar valores extremos; repetir testes quando necessário; manter cenários comparáveis.

Revisar: Conceitos de média, mediana, variabilidade e desvio padrão. Compreender que um valor extremo não deve ser eliminado automaticamente: é necessário investigar sua causa.

Aplicação: Saber explicar como comparar resultados de várias execuções e como distinguir uma tendência consistente de uma variação ocasional.

3. Redes multimídia e métricas de desempenho

O que estudar: Comportamento de aplicações de voz, vídeo e comunicação em tempo real em redes compartilhadas.

Ênfase: Latência, jitter, perda de pacotes e vazão observada. Saber o significado de cada métrica e o impacto de valores inadequados sobre áudio e vídeo.

Revisar: Diferença entre capacidade nominal do enlace e vazão efetivamente obtida. Entender por que uma rede pode apresentar boa velocidade média e ainda assim oferecer má qualidade em uma videoconferência.

Aplicação: Analisar cenários com cortes de áudio, congelamentos de vídeo, chegada irregular de pacotes e concorrência com transferências de arquivos.

4. Qualidade de Serviço (QoS), filas e congestionamento

O que estudar: Mecanismos usados para diferenciar e priorizar fluxos em uma rede congestionada.

Ênfase: Classificação de tráfego, DSCP, filas com prioridades e controle de admissão.

Revisar: Compreender que QoS organiza a utilização dos recursos, mas não cria capacidade física adicional. Entender o risco de favorecer um fluxo e prejudicar outros quando a política é mal configurada.

Aplicação: Saber justificar quando priorizar voz/vídeo, quando limitar novos fluxos e quando o aumento de capacidade pode ser necessário.

5. Segurança e impacto no desempenho

O que estudar: Relação entre mecanismos de segurança e métricas de desempenho.

Ênfase: Firewall com inspeção, TLS, VPN e possíveis efeitos sobre latência, vazão e utilização de CPU/recursos.

Revisar: A segurança não deve ser simplesmente desativada para melhorar desempenho. A abordagem correta é medir cenários equivalentes antes e depois das proteções.

Aplicação: Ser capaz de propor uma comparação controlada que mantenha os requisitos de segurança e permita dimensionar a infraestrutura.

6. Modelo de filas M/M/1

O que estudar: Representação simplificada de um sistema com uma fila e um único servidor.

Ênfase: Taxa de chegada (λ), taxa de serviço (μ), utilização (ρ) e condição de estabilidade.

Fórmula essencial: $\rho = \lambda / \mu$

Condição de estabilidade: Para o modelo M/M/1 em regime estável, $\lambda < \mu$ e, consequentemente, $\rho < 1$.

Interpretação: Quanto mais a utilização se aproxima de 100%, maior tende a ser o crescimento do tempo de espera. Mesmo um sistema teoricamente estável pode apresentar demora elevada quando opera muito próximo da capacidade máxima.

Prática: Treinar cálculos simples de utilização para diferentes valores de λ e μ e interpretar se o sistema está confortável, próximo da saturação ou instável.

7. Tempo médio no modelo M/M/1

O que estudar: Relação entre taxa de chegada, capacidade de serviço e tempo médio total no sistema.

Fórmula essencial: $W = 1 / (\mu - \lambda)$

Ênfase: Manter as unidades coerentes. Se λ e μ estão em solicitações por minuto, W será obtido em minutos.

Interpretação: Observar como pequenas aproximações de λ em relação a μ podem aumentar bastante W.

Prática: Comparar dois cenários mantendo μ constante e aumentando λ, explicando o efeito sobre fila e tempo de resposta.

8. Lei de Little

O que estudar: Relação entre taxa média de entrada, tempo médio de permanência e quantidade média de solicitações no sistema.

Fórmula essencial: $L = \lambda \times W$

Ênfase: Saber identificar corretamente λ, W e L e usar unidades compatíveis.

Interpretação: L é uma média de longo prazo e pode assumir valor fracionário; não representa necessariamente uma contagem instantânea inteira.

Prática: Resolver exemplos numéricos e explicar o significado do resultado em termos de solicitações presentes no sistema.

9. Simulação de eventos discretos

O que estudar: Estrutura de uma simulação baseada em eventos que ocorrem em instantes específicos.

Ênfase: Relógio virtual, agenda de eventos futuros, estado do sistema e processamento dos eventos em ordem temporal.

Revisar: Sementes pseudoaleatórias, repetições, tamanho da amostra e período de aquecimento.

Verificação: Conferir se o programa/modelo foi implementado de acordo com as regras definidas.

Validação: Avaliar se o modelo representa adequadamente o sistema real para o objetivo do estudo.

Aplicação: Entender por que pequenas diferenças entre simulação e teoria não significam automaticamente erro e por que repetir execuções ajuda a avaliar a variabilidade.

10. Planejamento de um experimento completo

O que estudar: Integração dos assuntos anteriores em um único estudo de desempenho.

Ênfase: Definir hipótese, cenário, carga, métricas, ferramentas, repetições, condições controladas, forma de registro e critério de comparação.

Ferramentas citadas: Wireshark para captura/análise de pacotes; iperf3 para testes de vazão, jitter e perda; ferramentas de monitoramento para registrar métricas de infraestrutura.

Aplicação: Conseguir explicar como avaliar uma mudança antes/depois, como uma política de QoS, uma alteração de segurança ou uma mudança de capacidade, e como verificar se o ganho observado é consistente.

11. Limitações dos modelos e interpretação crítica

O que estudar: Diferença entre um modelo simplificado e um sistema real.

Ênfase: Reconhecer hipóteses do M/M/1 que podem não ocorrer na prática, como um único servidor, chegadas segundo um modelo probabilístico específico, tempos de serviço simplificados, fila ilimitada, disciplina única de atendimento e taxas estáveis.

Aplicação: Ser capaz de justificar quando uma simulação de eventos discretos pode representar melhor um sistema real por permitir múltiplos servidores, prioridades, filas limitadas, picos e regras de atendimento mais complexas.

Checklist final de revisão

☐ Consigo montar um plano de experimento com cenário, carga, métricas, variáveis controladas e repetições?

☐ Sei explicar quando média, mediana e desvio padrão ajudam na interpretação dos dados?

☐ Sei diferenciar latência, jitter, perda de pacotes e vazão?

☐ Entendo o papel e os limites de QoS, DSCP, filas e controle de admissão?

☐ Consigo explicar como TLS, VPN e firewall podem afetar desempenho sem concluir que a segurança deve ser removida?

☐ Consigo calcular $\rho = \lambda/\mu$ e identificar a condição $\lambda < \mu$?

☐ Consigo calcular $W = 1/(\mu-\lambda)$ com unidades corretas?

☐ Consigo aplicar $L = \lambda \times W$ e interpretar um valor médio fracionário?

☐ Sei diferenciar verificação e validação em uma simulação?

☐ Consigo citar limitações do M/M/1 e situações em que a simulação é mais adequada?

Dica de estudo: refaça os exemplos numéricos alterando os valores de λ, μ e W e, depois do cálculo, explique em palavras o que o resultado significa para o desempenho do sistema.